K-디지털 트레이닝 과정

반도체 소자

김명선

머신러닝 및 딥러닝 이론

K-디지털 트레이닝 과정

반도체 소자 커리큘럼

01. 데이터 분석

02. 인공지능

03. 머신 러닝

04. 딥러닝

데이터 분석의 절차

1. 문제 정의 (Problem Definition)

분석의 목적과 목표를 명확히 설정

해결하려는 비즈니스 문제나 연구 질문 정의

필요한 데이터의 종류와 분석 방법 구상

2. 데이터 수집 (Data Collection)

내부 데이터: 데이터베이스, 로그 파일, CRM 등

외부 데이터: 공공 데이터, API, 웹 크롤링 등

정형 데이터(테이블 형태)와 비정형 데이터(텍스트, 이미지, 영상 등) 수집

데이터 분석의 절차

3. 데이터 전처리 (Data Preprocessing)

결측치 처리 (NaN 값 제거, 대체)

이상치 탐지 및 제거

데이터 정규화 및 변환 (스케일링, 원-핫 인코딩 등)

데이터 통합 및 정리

4. 탐색적 데이터 분석 (Exploratory Data Analysis, EDA)

데이터 분포 및 기본 통계 확인 (평균, 표준편차, 분산 등)

시각화를 통한 패턴 탐색 (히스토그램, 박스플롯, 산점도 등)

변수 간 관계 분석 (상관 분석, 피어슨 상관계수 등)

데이터 분석의 절차

5. 모델링 (Modeling)

지도 학습: 회귀 분석, 분류 모델 (예: 선형 회귀, 랜덤 포레스트, 딥러닝)

비지도 학습: 군집 분석, 차원 축소 (예: K-means, PCA)

시계열 분석: ARIMA, LSTM 등

최적의 모델 선택 및 하이퍼파라미터 튜닝

6. 모델 평가 (Model Evaluation)

성능 지표 확인 (정확도, F1-score, RMSE 등)

과적합 여부 확인 (교차 검증, 정규화)

모델 개선 (피처 엔지니어링, 데이터 추가, 알고리즘 변경 등)

데이터 분석의 절차

7. 결과 해석 및 시각화 (Interpretation & Visualization)

주요 인사이트 도출

그래프 및 대시보드를 활용한 결과 시각화

모델이 제공하는 의미 있는 정보 정리

8. 배포 및 유지보수 (Deployment & Maintenance)

웹 애플리케이션, 대시보드, API로 배포

모델의 지속적인 모니터링 및 성능 개선

데이터 업데이트 및 재학습 수행

기술 통계 분석 과 추론 통계 분석의 의미

기술 통계 분석 (Descriptive Statistics)

- **의미**: 데이터의 특징을 요약하고 설명하는 분석이다.
- **목적**: 데이터를 쉽게 이해할 수 있도록 요약한다.
- **주요 방법**:
  - 평균, 중앙값, 최빈값
  - 분산, 표준편차
  - 그래프 (히스토그램, 박스플롯 등)
- **예시**:
  - "이 반의 평균 점수는 80점이다."
  - "데이터의 분포는 오른쪽으로 치우쳐 있다."

기술 통계 분석 과 추론 통계 분석의 의미

추론 통계 분석 (Inferential Statistics)

- **의미**: 표본 데이터를 통해 모집단의 특성을 추론하는 분석이다.
- **목적**: 데이터를 바탕으로 일반적인 결론을 도출한다.
- **주요 방법**:
  - 가설 검정 (예: t-검정, 카이제곱 검정)
  - 신뢰 구간
  - 회귀 분석
- **예시**:
  - "A 약이 B 약보다 효과가 있다는 것을 95% 신뢰도로 확인했다."
  - "표본 조사를 통해 전체 유권자의 60%가 후보 A를 지지한다고 추정했다."

인공지능 , 머신러닝, 딥러닝

구분	정의	특징
인공지능 (AI)	인간의 지능을 모방하는 기술. 다양한 문제 해결을 목표로 한다.	넓은 범위의 기술 포함. 머신러닝, 딥러닝도 AI의 일부다.
머신러닝 (ML)	데이터를 학습해 스스로 규칙을 찾아 내는 AI의 하위 분야.	데이터 기반 학습. 알고리즘이 패턴을 인식하고 예측한다.
딥러닝 (DL)	머신러닝의 하위 분야로, 신경망을 사용해 복잡한 데이터를 처리한다.	이미지, 음성, 자연어 처리 등에서 뛰어난 성능을 보인다.

머신러닝 작업의 예시

1.스팸 메일 필터링

1. 이메일이 스팸인지 아닌지 분류한다.
2. 알고리즘이 텍스트 패턴을 학습해서 판단한다.

2.영화 추천 시스템

1. 사용자의 시청 기록을 기반으로 영화를 추천한다.
2. 협업 필터링이나 콘텐츠 기반 필터링을 사용한다.

3.신용카드 사기 탐지

1. 거래 데이터를 분석해 이상 징후를 탐지한다.
2. 비정상적인 패턴을 찾아내서 알려준다.

딥러닝 작업 예시

1.이미지 분류

1. 사진 속 객체를 인식하고 분류한다. (예: 고양이 vs 강아지)
2. CNN(합성곱 신경망)을 사용한다.

2.음성 인식

1. 음성을 텍스트로 변환한다. (예: Siri, Google Assistant)
2. RNN(순환 신경망)이나 Transformer 모델을 사용한다.

3.자율 주행 자동차

1. 주변 환경을 인식하고 운전 결정을 내린다.
2. 이미지, 레이더, LiDAR 데이터를 딥러닝으로 처리한다.

머신러닝과 추론 통계

1. 머신러닝은 주어진 데이터(표본)를 학습해
   미래 데이터(모집단)에 대한 예측이나 패턴 추출을 목표로 한다.
   이는 추론 통계가 표본을 통해 모집단의 특성을 추론하는 것과 비슷하다.
2. 머신러닝은 데이터를 학습해 모델을 만들고,
   이 모델을 사용해 새로운 데이터에 대한 예측을 한다.
3. 회귀 분석(Regression)은 통계적 방법이면서도 머신러닝에서도 많이 사용된다.

예>

분류(Classification): 스팸 메일 필터링 (데이터를 학습해 새로운 메일을 스팸인지 아닌지 분류)

회귀(Regression): 집 값 예측 (과거 데이터를 학습해 새로운 집의 가격을 예측)

클러스터링(Clustering): 고객 세분화 (데이터의 패턴을 찾아 그룹화)

머신 러닝 알고리즘 분류

머신 러닝 종류	학습 방식	대표 사례
지도 학습	정답(레이블) 있음	이메일 스팸 필터링, 얼굴 인식
비지도 학습	정답 없음, 패턴 찾기	고객 세분화, 이상 탐지
강화 학습	보상 기반 학습	알파고, 자율 주행
자기 지도 학습	일부 데이터 기반 예측 (생성형 AI)	ChatGPT, 이미지 생성 AI

생성형 AI (Generative AI):
•주어진 데이터를 기반으로 새로운 콘텐츠(텍스트, 이미지, 음악, 코드 등)를 생성하는 모델
•기존 데이터의 패턴을 학습하여 새로운 샘플을 만들어냄
•응용 분야: 챗봇(ChatGPT), 이미지 생성(DALL·E, Stable Diffusion), 음악 및 영상 생성, 콘텐츠 자동화

지도 학습 Label 분류(Classification)

분류 유형	예시	주요 알고리즘
이진 분류 (Binary)	합격 vs 불합격	로지스틱 회귀, SVM, 랜덤 포레스트
다중 분류 (Multi-class)	개 vs 고양이 vs 새	소프트맥스 회귀, 랜덤 포레스트, 신경망(CNN)
선형 분류 (Linear)	운동 선수 연봉 예측	퍼셉트론, LDA, 선형 SVM

신경망(Neural Network)

신경망(Neural Network)은 인간의 뇌에서 영감을 받아 만들어진 **딥러닝(Deep Learning)의 핵심 알고리즘**이다. 인공 뉴런(Artificial Neuron)으로 이루어져 있으며, 데이터를 학습하고 복잡한 패턴을 인식하는 데 사용된다 .

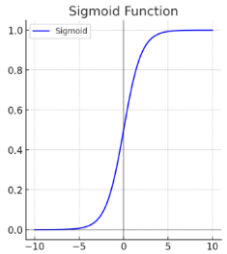
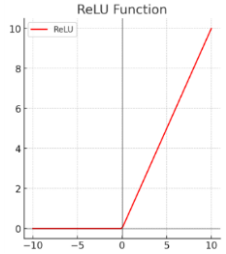
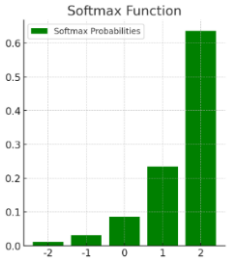
신경망의 기본 구조

신경망은 크게 **입력층(Input Layer), 은닉층(Hidden Layers), 출력층(Output Layer)**으로 구성됩니다.

신경망의 계층 구조

- **입력층 (Input Layer)**: 데이터를 입력받는 층 (예: 이미지 픽셀, 텍스트 벡터)
- **은닉층 (Hidden Layers)**: 데이터의 패턴을 학습하는 층 (여러 개 가능)
- **출력층 (Output Layer)**: 최종 결과를 출력하는 층 (예: 분류 확률, 숫자 예측)- 활성화 함수 적용

활성화 함수 (Activation function)

활성화 함수	수식	특징
시그모이드 (Sigmoid)	$f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ 	출력 범위 (0~1), 이진 분류
렐루 (ReLU)	$f(x) = max(0, x)$ 	연산 간단, 딥러닝에서 가장 많이 사용
소프트맥스 (Softmax)	$\frac{e^{x_i}}{\sum e^{x_j}}$ 	다중 분류에서 확률값 출력

신경망(Neural Network)

신경망 종류	특징	사용 사례
MLP (Multi-Layer Perceptron)	기본적인 인공 신경망	숫자 분류, 기초적인 예측
CNN (Convolutional Neural Network)	이미지 처리에 특화	얼굴 인식, 자율 주행
RNN (Recurrent Neural Network)	순차 데이터(시계열, 텍스트) 처리	음성 인식, 번역, 챗봇
GAN (Generative Adversarial Network)	데이터를 생성하는 모델	이미지 생성 AI (DALL·E)
Transformer (트랜스포머)	자연어 처리 (NLP)에서 뛰어남	GPT, BERT, ChatGPT

CNN(Convolutional neural network)

Convolutional neural network는 수십 또는 수백 개의 계층을 가질 수 있으며, 각 계층은 영상의 서로 다른 특징을 검출한다 . 각 훈련 영상에 서로 다른 해상도의 필터가 적용되고, 컨벌루션된 각 영상은 다음 계층의 입력으로 사용된다 필터는 밝기, 경계와 같이 매우 간단한 특징으로 시작하여 객체를 고유하게 정의하는 특징으로 복잡도를 늘려갈 수 있다.

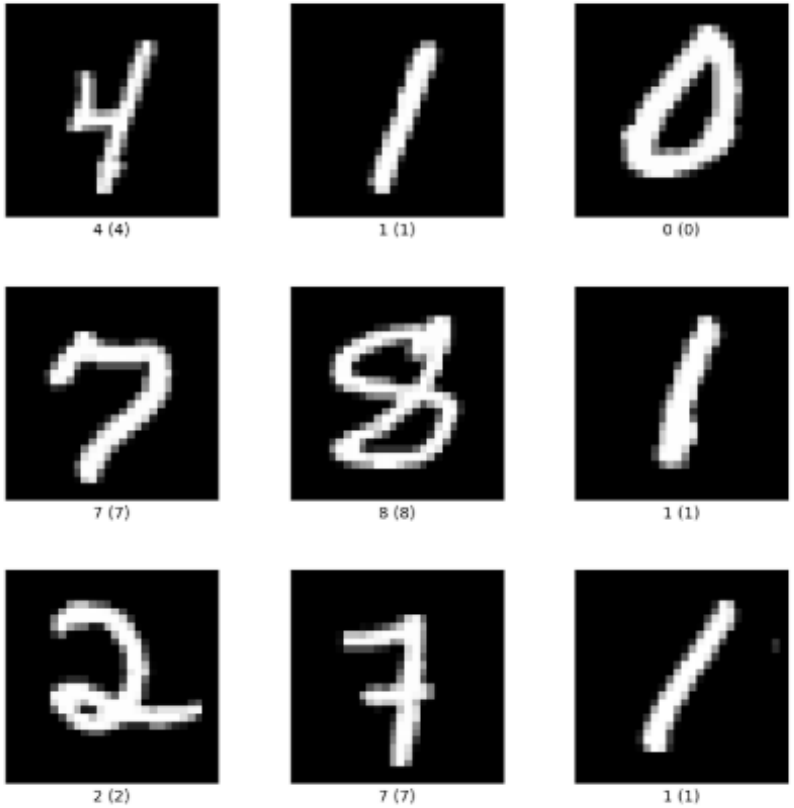
Number Mnist Data set

0부터 9까지의 손글씨 숫자 이미지로 이루어져 있다.

각 이미지는 28x28 픽셀의 흑백(grayscale) 이미지다.

훈련 데이터: 60,000장

테스트 데이터: 10,000장



각 픽셀은 0부터 255까지의 값으로 이루어져 있다. (0: 검은색, 255: 흰색)

레이블(label)은 0부터 9까지의 정수로, 이미지가 어떤 숫자를 나타내는지 알려준다.

이미지 분류(Classification) 문제를 연습하는 데 가장 많이 사용된다.

딥러닝 모델(예: CNN)을 처음 배울 때 간단한 예제로 활용된다.

Fashion Mnist Data set

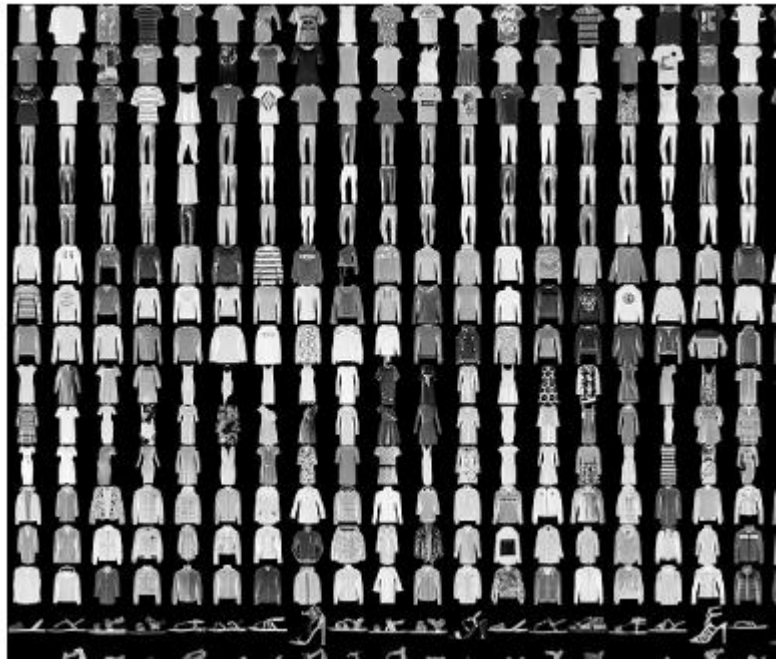
10개의 클래스로 이루어진 패션 아이템

이미지 데이터셋이다.

각 이미지는 28x28 픽셀의 흑백(grayscale) 이미지다.

훈련 데이터: 60,000장

테스트 데이터: 10,000장



class_names = ['T-shirt/top', 'Trouser', 'Pullover', 'Dress', 'Coat',
'Sandal', 'Shirt', 'Sneaker', 'Bag', 'Ankle boot']